Processos de Fabrico II
Relatório do Projeto
Licenciatura em Engenharia Mecânica 2024-2025

114759, Gonçalo Rosa, goncalo.m.silveira.rosa@tecnico.ulisboa.pt
114876, Gustavo Rosa, gustavo.monteiro.rosa@tecnico.ulisboa.pt
114858, João Carreiro, joao.g.carreiro@tecnico.ulisboa.pt
99288, Miguel Preto Branco, miguelpretobranco@tecnico.ulisboa.pt

1. Introdução

Este relatório resulta da proposta de projeção de dois componentes metálicos, um através de fundição e outro de soldadura, para a unidade curricular Processos de Fabrico II. A base desta análise é o estudo de uma peça para cada uma destas categorias e a determinação do material mais adequado, e processos para produzir uma série de fabrico fiável.

A peça escolhida para o processo de fundição é um pinhão. Este é um componente bastante comum nos mais diversos sistemas mecânicos. Para a soldadura optou-se por utilizar um suporte metálico como componente.



Figura 1:Pinhão e suporte metálico

2. Processos de Fundição

Tendo em conta as características da peça e respetivos constrangimentos, presentes na tabela 1, foi necessário definir processos de fabrico que melhor se adequassem ao projeto da peça pretendida.

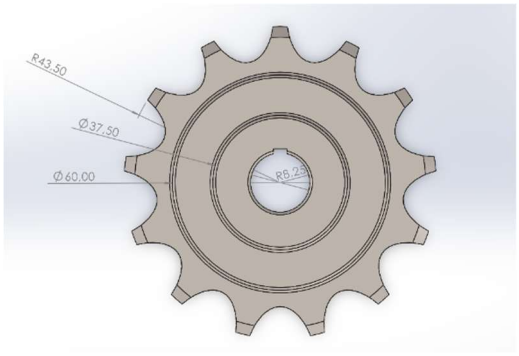


Figura 2: Dimensões do pinhão

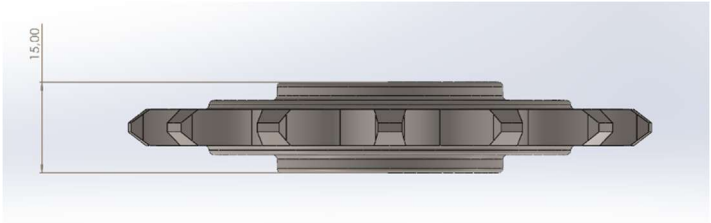


Tabela 1: Caraterísticas do Pinhão

Pinhão	
Geometria	Disco (circular)
Massa (g)	107,7
Precisão Dimensional (mm)	<0,5
Rugosidade (µm)	0,8-2
Dimensão da série (unidades)	10000

2.1. Material

O primeiro passo é a escolha do material do componente em produção. Para a sua seleção é necessário considerar as características que queremos para a peça e garantir que as propriedades do material correspondem a esses requisitos. Para tal entendeu-se que a peça deveria ter uma boa resistência mecânica e ao desgaste, assim como boa resistência á corrosão e ser feita de um material leve (tabela 2). Foi, por isso, escolhido o Alumínio 7075 T6.

Tabela 2: Propriedades do Alumínio 7075 T6.

Densidade, ρ (kg/m^3)	2767
Temperatura liquidus, *T* (ºC)	635

Coeficiente expansão térmica linear, α_L (1/ºC)	23,6e-6
Calor latente, H_f (kJ/kg)	398
Calor específico, c_p (J/kg)	958,78
Condutividade térmica, k (W/m*K)	129,72
Módulo de Young (GPa)	70,71
Dureza Rockwell	87

2.2. Processo de fundição

Depois de definido o material, foram filtrados vários processos de fundição para o fabrico do Pinhão que respeitavam o máximo de requisitos possível. Todos os processos cumpriam com quase todos os parâmetros, exceto a rugosidade, tolerâncias e a dimensão da série. No entanto, houve um processo que respeitou todos os requisitos, sendo esse a fundição injetada. Por isso, este foi o selecionado para o fabrico do componente.[2]

A fundição injetada é um processo de fabrico no qual o metal fundido é injetado a alta pressão num molde metálico. Este processo é bastante usado em fundição devido às suas vantagens:

- Alta precisão dimensional e excelente acabamento superficial
- Produção com cadências elevadas, ideal para grandes séries
- Capacidade de produzir geometrias complexas

2.3. Corte e Maquinagem

Após a fundição e a extração da peça do molde é necessário proceder ao corte de metal em excesso na peça, nomeadamente, os canais de distribuição do sistema de enchimento. Para isso, procede-se à fresagem. Ao utilizar este processo, o acabamento superficial obtido é comparável àquele resultante da fundição em molde permanente.

2.4. Molde

Nesta etapa do processo de fundição injetada, foi utilizado um molde metálico projetado para garantir uma vida útil adequada e um bom acabamento superficial da peça fundida. O material escolhido para fabricar o molde foi Aço Carbono 1045, pois tem boas propriedades mecânicas, excelente resistência ao desgaste e é facilmente maquinável. Além disso, o aço 1045 apresenta um bom comportamento relativo às variações térmicas típicas do processo de fundição, suportando assim os ciclos térmicos repetidos sem deformações significativas. No projeto do molde teve-se em conta as dimensões dos canais de alimentação e posicionamento do sistema de extração da peça produzida, tendo em conta uma melhor qualidade final da peça e a eficiência do processo.[1]

Tabela 3: Propriedades do Aço Carbono 1045.

Densidade, ρ (kg/m^3)	8000
Coeficiente expansão térmica linear, α_L ($1/ºC$)	1,12e-5
Calor latente, H_f (kJ/kg)	272
Calor específico, c_p (J/kg)	485,7
Módulo de Young (GPa)	200
Condutividade térmica, k (W/m*K)	51,9

3. Processos de Soldadura

3.1. Material

O aço inoxidável 316 foi escolhido como material para o suporte metálico devido à sua excelente resistência à corrosão em ambientes exteriores, principalmente em regiões costeiras, onde a exposição à humidade e ao ambiente salino é intensa, e devido também à sua boa resistência mecânica.

Figura 3: Dimensões do suporte metálico

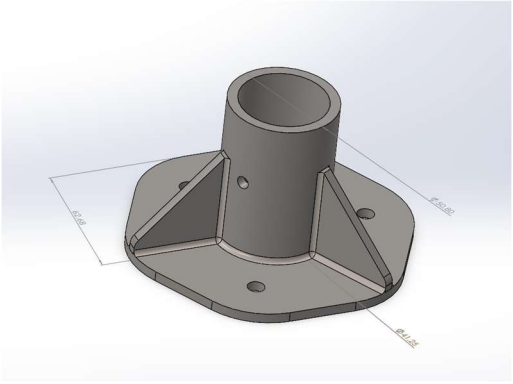


Tabela 4: Propriedades do Aço Inoxidável 316

Densidade, ρ (kg/m^3)	8000
Tensão de cedência (MPa)	290
Tensão de rotura (MPa)	579
Módulo de elasticidade (GPa)	193
Condutividade térmica ($W/m.K$)	16,2
Temperatura de fusão (^0C)	1399

3.2. Escolha de processo

Para a escolha do processo de soldadura, foi realizada uma análise de forma a comparar os processos MIG, TIG

e Elétrodo Revestido, e selecionar o processo ideal para o fabrico da nossa peça. Foram considerados múltiplos fatores, como o material, a espessura da peça, acabamentos, dimensão da série de produção e custos. Embora todos os processos analisados serem compatíveis com o aço inoxidável 316, a espessura máxima da peça de 4,7 mm dificulta a utilização de TIG, e o baixo volume de produção de 10 unidades descarta a utilização de MIG, tornando o processo de soldadura por Elétrodo Revestido a opção mais adequada. Este processo apresenta um custo reduzido, uma cadência de produção média, menos preparação da superfície da peça e um acabamento razoável, cumprindo assim os requisitos impostos à nossa peça.

Tabela 5: Triagem dos processos de soldadura.

Processo	Material (aço inoxidável 316)	Espessura do material (4,7mm)	Série pequena (10 unidades)	Acabamento	Cadência de produção
Elétrodo revestido	X	X	X	Razoável	Média
MIG	X	X		Bom	Alta
TIG	X	X	X	Excelente	Baixa

3.3. Operação de soldadura

A operação de soldadura é realizada manualmente, com elétrodos ESAB OK 63.20 (2,5×300 mm)[3], adequados para a soldadura de aço inox 316. Antes de iniciar o processo de soldadura, corta-se o tubo, a chapa da base e os reforços triangulares. De seguida procede-se à furação das chapas e do tubo (8mm e 6mm respetivamente). O processo de soldadura inicia-se pela união do tubo à chapa da base, seguida da fixação dos suportes triangulares ao tubo e à base.

De forma a garantir o correto posicionamento durante a soldadura, a chapa da base é fixada à mesa com grampos para prevenir o empenamento e o tubo é tampém pressionado por um grampo contra a chapa base e será de seguida fixado com pontos de solda, de seguida os suportes triangulares serão posicionados e segurados com pontos de solda antes da aplicação do cordão final.

No final do processo, é removida manualmente a escória resultante da soldadura por elétrodo revestido.

Este método assegura a integridade estrutural da peça, mantendo a simplicidade do processo e otimizando o custo e tempo de produção.

4. Análise de Custos

4.1. Fundição

4.1.1 Custo do molde (C_m)

Material do molde: Aço Carbono 1045

$$C_{molde\ total} = 50387{,}40€$$

$$C_{molde/peça} = \frac{50387{,}40€}{10000} = 5{,}04€$$

1.2 Custo de mão de obra (C_L)

Número de trabalhadores: 1

Rendimento bruto anual: $R_{AB} = 38396{,}40€$

Dias úteis por ano: 252 dias

Taxa de ocupação: $t_o = 75\%$

Tempo de ciclo: $t_c = 9{,}2703\ s$

Taxa Segurança social:

$$t_{s.s.} = R_{AB} * 0{,}348 = 13361{,}95€$$

Taxa IRS:

$$t_{IRS} = (R_{AB} - t_{s.s.}) * 0{,}273 = 6834{,}41€$$

Rendimento efetivo anual:

$$R_{EA} = R_{AB} - t_{s.s.} - t_{IRS} = 18200{,}05€$$

Rendimento efetivo mensal:

$$R_{EM} = \frac{R_{EA}}{14} = 1300€$$

Custo mão de obra por hora:

$$C_{L/H} = \frac{R_{AB}}{252*\left(\frac{11}{12}\right)*8*t_0} = 27{,}70€$$

Custo mão de obra por peça:

$$C_{L/peça} = t_c * \frac{C_{L/H}}{3600} = 0{,}07€$$

4.1.2 Custos de matéria-prima

Massa da peça: $M_p = 0{,}1077kg$

Massa canais enchimento: $M_c = 0{,}01602kg$

Massa necessária: $M_0 = M_p + M_c = 0{,}12372kg$

Massa por Barra Al7075: $M_B = 9{,}7952kg$

Custo por Barra Al7075: $P_B = 435{,}63€$

Escória: $e = 0{,}05\ (5\%\ massa\ dos\ canais)$

Massa reutilizável: $M_R = M_c * 9999 * (1 - e) = 152{,}146kg$

Massa total Al7075: $M_T = (M_0 * 10^4) - M_R = 1085{,}024kg$

Nº de barras a adquirir: $N_B = \frac{M_T}{M_B} = 110{,}771 \approx 111\ barras$

Custo matéria-prima por peça: $C_{\frac{MP}{peça}} = \frac{N_B * M_B}{10^4} = 4{,}84€$

Matéria-prima desperdiçada:

$$(111 - 110{,}711) * M_B + M_C = 2{,}251kg$$

Nº de barras necessárias sem reutilização:

$$N_{sr} = \frac{M_0 * 10^4}{M_B} \approx 127\ barras$$

Valor poupado por peça ao reutilizar a matéria-prima:

$$\frac{(N_{sr} - N_B) * P_B}{10^4} \approx 0{,}70€$$

4.1.3 Custos de Energia

Custo por kWh: $C_{kWh} = 0{,}20€$

Calor específico AL7075 T6: $c_p = 959\frac{J}{kg*C}$

Calor latente de fusão AL7075 T6: $l = 398000\frac{J}{Kg}$

Temperatura de fusão: $t_f = 700ºC$

Temperatura ambiente: $t_o = 20ºC$

Energia necessária por peça:

$$Q = M_{op}\left(c_p\left(t_f - t_0\right) + l\right) = 129{,}917\ kJ$$

Energia consumida por peça:

$$Q_c = \frac{Q}{3600} = 0{,}03609\ Kwh$$

Custo energia por peça:

$$C_{e/peça} = Q_c * C_{kWh} = 0{,}0075€ \approx 0{,}01€$$

4.1.4 Custo total por peça ($C_{T/peça}$)

$$C_{T/peça} = C_{e/peça} + C_{MP/peça} + C_{L/peça} = 9{,}95€$$

4.1.5 Custos desprezáveis

Após a análise de custos, ficou decidido que custos de ferramentas adicionais necessárias ao processo de fabrico, como o Forno, Sistemas Pneumáticos e ferramentas de maquinagem, seriam desprezados, pois o custo/peça dos mesmos após amortização resultaria em valores muito reduzidos (<<0.01€) que não iriam influenciar o custo de produção da peça (Pinhão).

5. Análise aprofundada

5.1. Fundição

De modo a fundir a peça escolhida foi assumido uma câmara de enchimento com um diâmetro de **30mm** (igual ao diâmetro do êmbolo) e um comprimento (L) de modo a ter a capacidade de pelo menos a quantidade de material a injetar:

$$L = \frac{(Volume\ da\ Peça + Volume\ dos\ Canais)}{Área\ do\ êmbolo} = 63{,}2557\text{mm}$$

Com isto, assumimos um comprimento de **64mm** para não escoar metal para fora ao fechar a câmara.

O resto do molde foi projetado de modo a que a produção em série fosse rápida e eficaz. As suas dimensões foram projetadas de acordo com o dimensionamento da peça e da compatibilidade com as várias máquinas de injeção já existentes no mercado[1]. É de reparar que existe uma divisão de caudal de modo a haver um melhor preenchimento no molde da peça e que a primeira divisão do molde tem o "macho" central da peça incluído. Cada canal de ataque apresenta 8mm de diâmetro. O molde é dividido em três partes para a peça poder ser retirada.

5.1.1 Sequência de Fabrico

Começamos por acender um forno de cadinho para aquecer o material até 700ºC, de forma a ter um sobreaquecimento para o material não solidificar nos canais de transferência para o molde da peça. Também será necessário lubrificar os canais dos moldes. Com o material já preparado é transferido para a câmara de injeção $Volume\ da\ Peça + Volume\ dos\ Canais$ = 44712,788 mm^3 de Alumínio 7075.
Posteriormente, é fechada a câmara de injeção juntamente com o molde. Com tudo preparado, pode-se seguir para a injeção no molde ativando o êmbolo. O ar em excesso dentro da câmara sairá pelas folgas existentes ao longo do molde (ligações entre as divisões e em volta dos pinos de extração) e também pelo respirador. Esta fase de enchimento tem uma duração de t_e (tempo de enchimento).
Após a solidificação da peça, a qual demora t_s segundos, pode ser retirada a peça. Para tal, devem ser primeiro removidas as duas divisões frontais para os canais de enchimento estarem expostos, e a peça, com ajuda dos extratores, ser removida do molde, acabando assim o ciclo de produção.
Como temos de produzir 10000 unidades num curto intervalo de tempo, torna-se essencial garantir a durabilidade do molde utilizado. Para mitigar estes efeitos e prolongar a vida útil terá que ser feita uma inspeção ao molde a cada ~500 peças.

5.1.2 Parâmetros e Fundamentos Físicos

Começamos por assumir um tempo de enchimento (t_e) e uma velocidade máxima de ataque de modo a evitar a ter uma turbulência critica dentro dos canais (número de Reynolds). O tempo de enchimento arbitrado foi de **0,037s** (37ms) e a velocidade máxima de ataque **60m/s**, indo de acordo com a Tabela 6 que mostra os valores usuais na velocidade de ataque para vários materiais.

Tabela 6:Referências de velocidades de ataques tirados do Livro: "Introdução à Tecnologia Fundição"

Referências de Velocidades de Ataques	
Alumínio	20-60 m/s
Cobre	20-50 m/s
Magnésio	40-90 m/s
Zinco	10-50 m/s

Sabendo que temos dois canais de ataque, cada um com **8mm** de diâmetro, podemos calcular o número de Reynolds para 60m/s:

$$Re = \frac{60 * \rho_{liq} * 8 * 10^{-3}}{\mu_{liq}} = 114000$$

Como a velocidade de ataque é igual ao caudal volúmico (volume da peça sobre o tempo que se enche) sobre a Área de ataque consegue-se a calcular:

$$v_a = \frac{V_{peça}}{t_e A_a} = 20{,}929\ m/s$$

É de notar que, para 60m/s, o Reynolds tem um valor muito elevado o que revela uma turbulência extrema. Dessa forma, recomenda-se a utilização da menor velocidade de ataque possível, sendo este, um valor de 20 m/s (tabela 5).

Para o cálculo da pressão na câmara de injeção podemos aplicar a equação de Bernoulli entre uma linha de corrente desde um ponto ao pé do embolo até à saída de uma das áreas de ataque. Como sabemos que no ponto da área de ataque a Pressão é a própria Pressão Atmosférica (P_{atm}), devido à componente radial de $\frac{dP_{ataque}}{dr}$ ser igual a 0, e que a velocidade do êmbolo pode ser desprezável em relação à v_a, velocidade de ataque:

$$P_{câmara} = P_{atm} + 0{,}5 * \rho * {v_a}^2 + \rho * g * H_p = 4{,}1127\ MPa$$

Foi assumido perdas de $H_p \approx 150m$ devido às curvaturas dos túneis de enchimento, fricção, entrada na primeira cavidade, ...

É de reparar que 4,1127 MPa utilizado no processo é inferior aos valores tipicamente recomendados para fundição injetada em câmara fria, que variam entre 20 e 60 MPa. No entanto, isto não é um problema critico no nosso projeto já que foi alcançado uma velocidade de ataque razoável (≈ 20 m/s), o que favorece o enchimento eficaz da cavidade. Além disso, o processo é ainda otimizado com lubrificantes e com o sobreaquecimento do material da peça reduzirá a solidificação previa nos canais que já por si não têm grande dimensão (cerca de 32,5 mm). Resumindo, mesmo tendo uma pressão abaixo do normal utilizado, estas condições asseguram um enchimento satisfatório.

Através da interação entre o material da peça e o material do molde conseguimos obter o tempo de solidificação, ou seja, o quanto demorará para o metal líquido se solidificar. Antes disto, a condutância térmica (h) tem que ser calculada. Se assumirmos uma variação de temperatura entre o estado líquido e sólido da peça constante, através da relação do número de *Biot* seguinte:

$$Bi \ll 1$$

$$Bi = \frac{h}{k_{peça}} * \frac{V_{peça}}{A_{contacto}} <=> h = 41057{,}5\ \text{W/K}$$

Conseguimos ter uma noção de que valores podemos assumir a condutância térmica. O valor arbitrado foi de **h=800 W/K**. Com isto, podemos calcular o tempo de solidificação (t_s):

$$t_s = \frac{\rho_{sólido} * H_f}{h * (T_i - T_0)} * \frac{V_{peça}}{A_{contacto}},\ H_f = H_{f_{peça}} + C_{p_{peça}} * (T_i - T_{liq})$$

Em que H_f é o Calor Latente (sobreaquecido), T_i a temperatura que foi inserido no material (700ºC), T_{liq} a Temperatura *Liquidus* da peça (476,7ºC). Resolvendo a equação obtém-se: $t_s = 6{,}229$ segundos.

Com uma análise mais avançada, devemos ter em conta a contração do material da peça no arrefecimento, durante a solidificação. Esta contração, como o nome indica, faz com que a peça diminua de tamanho:

$$\Delta L = L - L_0 = \alpha_L * L_0 * (T - T_0)$$

Sendo L o comprimento final, L_0 o comprimento inicial, α_L o coeficiente de expansão térmica do material da peça e a variação de temperaturas inicial (≈ 700ºC) e final (≈ 20ºC) (T_0 e T, respetivamente). De modo a ter uma boa aproximação de quando é que irá diminuir nas 3 dimensões da peça podemos aproximá-la a um prisma mais simples (por exemplo, um cilindro oco com 87mm exterior e 16,5mm interiores e uma altura de 15mm).

$$\Delta L_{altura} = \alpha_L * L_0 * (T - T_0) \approx -0{,}24072\text{mm}$$
$$\Delta L_{radial} = \alpha_L * L_0 * (T - T_0) \approx -0{,}565692\text{mm}$$

Uma das possíveis soluções seria aumentar ligeiramente o molde com as dimensões calculadas nas equações ΔL de forma a garantir que a peça, quando contraída, tenha as dimensões favoráveis divulgadas no início do documento.

De modo a melhorar a eficiência da produção das várias unidades estabelecidas, em termos de tempo de ciclo, poderia ter sido adotada uma configuração de molde com capacidade de mais que uma peça. Para isto se desenvolver deve ser alterado a geometria tanto dos canais como da câmara de injeção.

5.1.1 Testes não destrutivos (NDT)
-Inspeção visual: método simples e eficaz na deteção de falhas visíveis na superfície da peça.
- Teste ultrassónico: Teste mais complexo feito utilizando uma sonda. Este teste permite-nos encontrar falhas como cavidades de contração e outros defeitos que possam ocorrer durante o enchimento ou a solidificação da peça. Será efetuado aleatoriamente durante a produção das peças, para garantir, que o comportamento do molde e sistema de enchimento mantém o comportamento e caraterísticas desejadas.

5.2. Soldadura:
Tabela 7:Dados sobre o elétrodo revestido tirado do: "Catálogo da ESAB"

Elétrodo Revestido Escolhido	
Composição	18Cr12Ni3Mo
Revestimento	Ácido rutílico
Dimensões	$2{,}5 * 300\text{mm}$
Intervalo de Corrente	25-80 A
kg_{metal}/Kg_{solda}	0,63
Taxa de deposição 90% a I_{max}	0,8 kg/h

Para soldar os vários componentes da peça, o soldador terá que regular a intensidade corrente de forma a conseguir um banho de fusão adequado e um cordão de soldadura uniforme, com dimensões e penetração desejada. Poderá ser escolhido um valor de corrente entre **25 a 80 Amperes** para o tipo de elétrodo escolhido na Tabela 7.

O Soldador deve ter em especial atenção quando estiver a soldar o cilindro central ou quando estiver a soldar os suportes laterais triangulares. Aplicar o mesmo tempo de formação de cordão em ambos os elementos, sem ajuste de parâmetros, pode levar à fusão não só do cordão mas também dos componentes de menor espessura. Caso o Soldador queira usar o mesmo tempo de formação de cordão em toda a peça terá que diminuir a Amperagem fornecida pela máquina de soldar para as devidas zonas.

5.2.1. Testes não destrutivos (NDT)
Após o fim dos processos de soldadura, é necessário identificar possíveis falhas e defeitos nas peças soldadas, de forma a garantir a integridade e resistência do suporte metálico. Sendo assim, os testes escolhidos para a peça são:
-Inspeção visual: método simples e eficaz na deteção de falhas visíveis na superfície da peça.
-Teste por líquidos penetrantes: este simples teste permite detetar porosidades e trincas que não são facilmente detetáveis com uma simples inspeção visual.
-Teste ultrassónico: Teste mais complexo feito utilizando uma sonda angular, com um feixe de 45º pois a nossa soldadura é efetuada em peças soldadas com um ângulo de 90º. Este teste permite-nos encontrar defeitos internos na peça, como bolsas de ar e falhas na continuidade do cordão de soldadura.

6. Conclusões

Este trabalho permitiu explorar vários métodos de produção ligados à fundição e à soldadura, avaliando a aptidão de cada um para duas situações distintas: uma produção em grande série utilizando fundição e outra em série pequena utilizando soldadura por arco elétrico.

Para a peça obtida por fundição, concluiu-se que, para os parâmetros definidos, o método ideal é a fundição injetada. Este estudo proporcionou uma compreensão mais profunda das vantagens desse processo: ciclos de fabrico curtos, elevado grau de automatização e a obtenção de peças com uma boa precisão dimensional e um bom acabamento.

Quanto ao segundo componente, o suporte metálico, verificou-se que o processo de soldadura por elétrodo revestido é o mais indicado para unir os diversos elementos. Esta escolha permitiu detalhar a ordem das operações de soldadura e selecionar, para uma série limitada de apenas dez peças, os materiais e equipamentos que melhor satisfazem as especificações do projeto.

Concluindo, o estudo possibilitou aplicar, num caso prático, os princípios discutidos durante o trimestre, integrando os conhecimentos de fundição e de soldadura em contextos de produção com escalas muito diferentes.

Referências:

[1] Preço e propriedades AL7075 T6 (consultado antes de 10/06/2025):
https://www.onlinemetals.com/en/buy/aluminum/1-5-x-2-aluminum-rectangle-bar-7075-t651-cold-finish/pid/13344

[2] Preço e propriedades Aço inox 316(consultado antes de 17/06/2025):
https://www.onlinemetals.com/en/buy/stainless-steel/2-od-x-0-188-wall-x-1-624-id-stainless-round-tube-316-seamless/pid/14904
https://www.onlinemetals.com/en/buy/stainless-steel/0-1875-stainless-plate-316-316l-annealed-hrap/pid/4508

[3] Cálculos de custos: Documentos e ferramentas disponibilizadas na página da cadeira.

[4] Documentos de consulta:
-Apresentações e exercícios disponibilizados na página da cadeira;
- Livro: *Introdução à Tecnologia da Fundição*- Carlos Alves da Silva, Paulo Martins

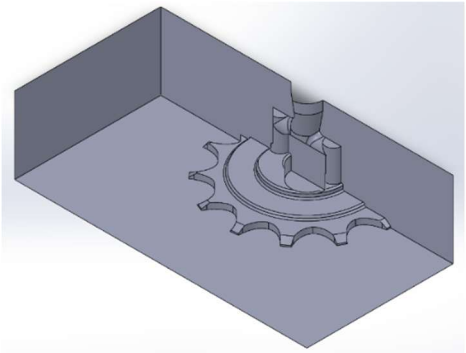
4] Catálogo ESAB:

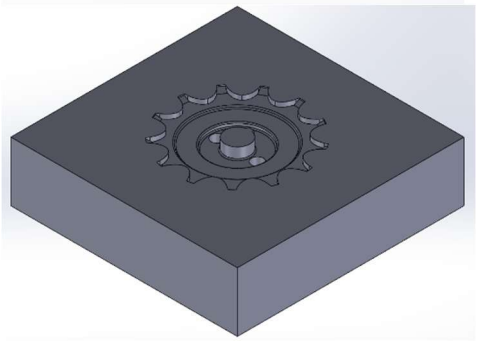
https://assets.esab.com/assetbank-esab/assetfile/47474.pdf

Anexos:

[1] Imagens do Molde, respetivamente:

- Primeira: 1x das divisões dos canais de ataque;
- Segunda: a maior divisão com o macho incluído.

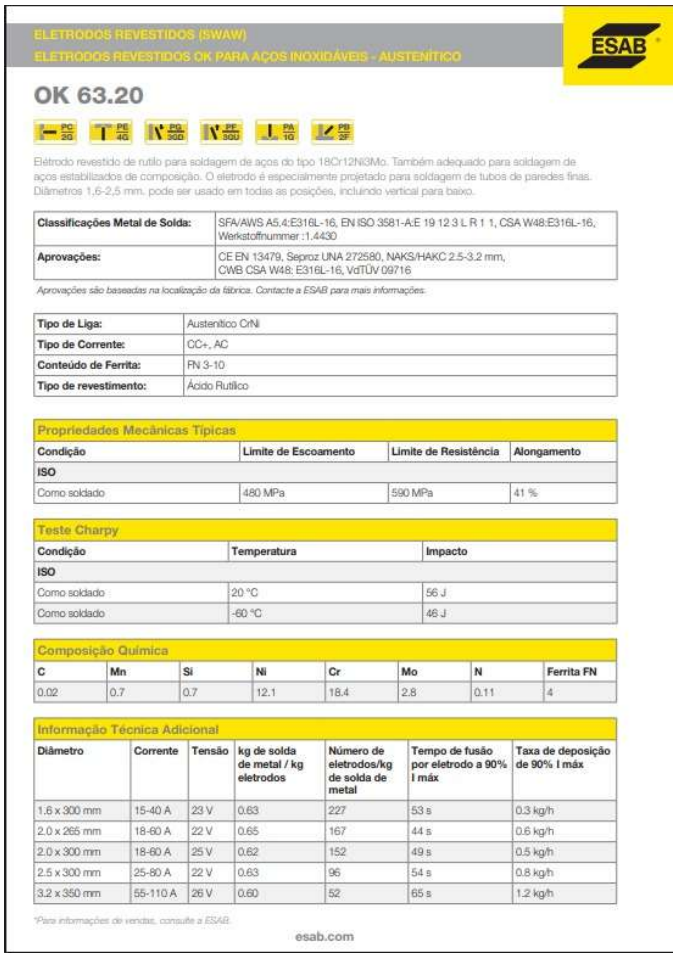




[2] Matriz de Triagem para o tipo de fundição

Matriz de Triagem do processo	Material (Alumínio)	Massa do produto (107,7g-311,4g)	Peça sólida	Espessura de secção (15mm)	Tolerância (<0.5mm)	Rugosidade (0,8<x<2)	Série 10000 unidades
Fundição em Molde de areia	x	(1kg-10000kg)	x	x			x
Fundição injetada	x	(0,08kg - 10kg)	x	x	x	x	x
Fundição com modelo perdida	x	(0,002kg-12kg)	x	x	x	x	
Fundição de baixa pressão	x	(0,02kg-16kg)	x	x	x		x

[3] Informações sobre o elétrodo revestido



ELETRODOS REVESTIDOS (SWAW)
ELETRODOS REVESTIDOS OK PARA AÇOS INOXIDÁVEIS - AUSTENÍTICO

ESAB

OK 63.20

Elétrodo revestido de rutilo para soldagem de aços do tipo 18Cr12Ni3Mo. Também adequado para soldagem de aços estabilizados de composição. O elétrodo é especialmente projetado para soldagem de tubos de paredes finas. Diâmetros 1,6-2,5 mm, pode ser usado em todas as posições, incluindo vertical para baixo.

Classificações Metal de Solda:	SFA/AWS A5.4:E316L-16, EN ISO 3581-A:E 19 12 3 L R 1 1, CSA W48:E316L-16, Werkstoffnummer :1.4430
Aprovações:	CE EN 13479, Seproz UNA 272580, NAKS/HAKC 2.5-3.2 mm, CWB CSA W48: E316L-16, VdTÜV 09716

Aprovações são baseadas na localização da fábrica. Contacte a ESAB para mais informações.

Tipo de Liga:	Austenítico CrNi
Tipo de Corrente:	CC+, AC
Conteúdo de Ferrita:	FN 3-10
Tipo de revestimento:	Ácido Rutílico

Propriedades Mecânicas Típicas

Condição	Limite de Escoamento	Limite de Resistência	Alongamento
ISO			
Como soldado	480 MPa	590 MPa	41 %

Teste Charpy

Condição	Temperatura	Impacto
ISO		
Como soldado	20 °C	56 J
Como soldado	-60 °C	46 J

Composição Química

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	N	Ferrita FN
0.02	0.7	0.7	12.1	18.4	2.8	0.11	4

Informação Técnica Adicional

Diâmetro	Corrente	Tensão	kg de solda de metal / kg eletrodos	Número de eletrodos/kg de solda de metal	Tempo de fusão por eletrodo a 90% I máx	Taxa de deposição de 90% I máx
1.6 x 300 mm	15-40 A	23 V	0.63	227	53 s	0.3 kg/h
2.0 x 265 mm	18-60 A	22 V	0.65	167	44 s	0.6 kg/h
2.0 x 300 mm	18-60 A	25 V	0.62	152	49 s	0.5 kg/h
2.5 x 300 mm	25-80 A	22 V	0.63	96	54 s	0.8 kg/h
3.2 x 350 mm	55-110 A	26 V	0.60	52	65 s	1.2 kg/h

*Para informações de vendas, consulte a ESAB.

esab.com